



Timo Bredenberg

You Saw Nothing

Taiteen suhteesta todellisuuteen synteettisen median aikakautena

Hiroshima kielimalleissa

Yli kahdeksankymmentä vuotta sitten, elokuun kuudentena ja yhdeksäntenä 1945, Yhdysvallat pudotti Hiroshimaan ja Nagasakiin atomipommit. Hiroshimassa pommi tappoi vuoden 1945 loppuun mennessä 140 000 ihmistä.¹ Pommi räjähti Shima sairaalan yläpuolella, joka määritettiin myöhemmin räjähdysken hypokeskukseksi. Lukuun ottamatta sinä päivänä muualla ollutta sairaalan johtajaa Kaoru Shimaa (島薫) koko henkilökunta ja potilaat kuolivat (Hachiya 1983, 245). Sairaalarakennus tuhoutui lähes kokonaan. Ainoastaan kaksi pääoven pilaria säilyivät pystyssä. Pilarien asennoista kyettiin todistamaan myöhemmin että sairaala oli räjähdysken hypokeskus (Hachiya 1983, 83). Sairaalan tapahtumat tunnetaan maailmanlaajuisesti ja ne ovat nykyisin arkistoitu myös laajasti internetiin. Hiroshiman Punaisen Ristin sairaala, joka oli yksi harvoista pommituksesta selvinneistä rakennuksista, toimi selvinneiden *hibakushojen* sairaalana.²

Kun tiedustelin vuonna 2023 suurilta kielimalleilta³, kuten ChatGPT:ltä Shima-sairaalan tapahtumista, mallit tuottivat vastauksia, joissa yksityiskohdat kahdesta eri Hiroshimassa sijaitsevasta sairaalasta sekoittuivat keskenään. Toisinaan sairaalan johtaja Kaoru Shima, jonka nimi vaihteli mallien tuottamissa sepitteissä, selvisi pommituksesta, toisinaan ei.

Suuria kielimalleja käytetään nykyisin jo lähes kaikissa sovelluksissa, joissa tarvitaan luonnollisen kielen tuottamista ja käsittelyä kuvatulkkauksesta, tekstin muuntamiseen synteettiseksi puheeksi (TTS, Text-To-Speech). Suurille kielimalleille on syötetty jo niin paljon internetin tekstimuotoista dataa että huolena on lähinnä internet-datan loppuminen vuosikymmenen loppuun mennessä. (Villalobos et al. 2024) Suuria kielimalleja hyödynnetään myös "keskustelemissa" tekoälypureissa (chat bot), käyttöjärjestelmissä ja useissa internetin hakukoneissa. Toimittajat tekevät uutisista tiivistelmiä kielimallien avulla ja myös tieteellisessä kirjoittamisessa niitä käytetään enenevässä määrin. Suuret kielimallit ovat teknologioita, joita käytetään olennaisesti tiedon etsimisessä, tuotannossa ja välityksessä (Alvarado 2023, Sahlgren 2025). Kielimalleilla luodut tekstit vaikuttavat usein totuudenmukaisilta. Siten ne myös muokkaavat käsitystämme todellisuudesta. Suurten kielimallien vaikutukset eivät rajoitu ainoastaan kirjoitettuun kieleen vaan ne ovat myös kuvia ja videoita generoivien tekoälymallien olennainen osa, joissa niitä tarvitaan toimintaa ohjaavan tekstisyötteen

¹ Kuolinluvut ovat kasvaneet alkuperäisistä arvioista vuosien saatossa.

https://hpmuseum.jp/virtual/VirtualMuseum_e/exhibit_e/exh1302_e/exh130202_e.html

² Mm. Hiroshima Peace Memorial Museumien verkkosivuilla on mahdollista tutustua laajoihin aineistoihin sairaalan toiminnasta: https://hpmuseum.jp/virtual/VirtualMuseum_e/exhibit_e/exh0802_e/exh080203_e.html

³ Käännös sanalle Large Language Model (LLM). Toisinaan käännetty myös laajoiksi kielimalleiksi.

(prompt) koodaamisessa (encoding) mallin käyttämään vektoraaliseen muotoon. Mallit voivat myös muuntaa kuvia tekstiksi eli tulkita sanoin kuvassa nähtyä.

Et nähnyt sairaalaa Hiroshimassa

Yhdistin uudessa liikkuvan kuvan teokseni *You Saw Nothing* käsikirjoituksessa edellä mainitut Shima-sairaalan tapahtumat elokuvan *Hiroshima rakastettuni* (*Hiroshima mon amour*, 1959) tarinaan sekä omiin kokemuksiini kielimallien ja generatiivisen tekoälyn parissa työskentelystä. Idea teoksesta syntyi pian sen jälkeen, kun olin kokeillut tuottaa kuvia generatiivisilla tekoälymalleilla vuonna 2022. Työstäessäni teoksen käsikirjoitusta kuvittelin vaihtoehtoisen maailman, jossa valokuvat olisivat korvautuneet generatiivisella tekoälyllä luoduilla synteettisillä kuvilla.⁴ Mieleeni juolahti Marguerite Duras'n elokuvaan *Hiroshima rakastettuni* kirjoittama lause: ”Tu n’as pas vu d’hôpital, à Hiroshima.” (Duras 1988, 23) Et nähnyt sairaalaa Hiroshimassa. Kokeilin millaisia kuvia juuri saataville tulleet diffuusiomallit⁵ loivat aiheesta ”sairaala Hiroshimassa”. Näistä kuvista tuli visuaalinen lähtökohta liikkuvan kuvan teokselle.

Hiroshima rakastettuni on rakkaustarina, joka sijoittuu sodasta toipuvaan Hiroshimaan. Elokuvan päähenkilöt: Elle (hän feminiini) ranskalainen näyttelijä (Emmanuelle Riva) ja Lui (hän maskuliini) japanilainen arkkitehti (Eiji Okada) tapaavat ja heidän välilleen syntyy lyhyt romanttinen suhde. Elokuvan avauskohtauksen voice-over dialogi kyseenalaistaa näkemisen tiedon lähteenä (Anderst 2011). Japanilainen mies kiistää ulkopuolisen, ranskalaisen naisen, nähneen mitään Hiroshimassa: ”Tu n’as rien vu à Hiroshima.” (Duras 1988, 22) You saw nothing in Hiroshima. Et nähnyt mitään Hiroshimassa. Teoksessani elokuvan lauseet saavat uusia merkityksiä kun ne esitetään uudessa asiayhteydessä generatiivisella tekoälyllä luotujen

⁴Synteettisillä medioilla (synthetic media) viitataan laskennallisesti tuotetuihin kuviin, ääniin ja liikkuvaan kuvaan. Tässä artikkelissa käytän synteettisen kuvan käsitettä kuvista, jotka ovat syntyneet ainakin osittain hyödyntäen generatiivisen tekoälyn sovelluksia, kuten diffuusiomalleja. Tärkeää tämän artikkelin kannalta on se että kuvat luodaan laskennallisesti koneoppimisella koulutetun tekoälymallin avulla. Kuvien muodostumiseen vaikuttavat mallien painotukset ja pohjakoulutuksen aineisto, eivätkä niissä toteudu yksinomaan kameran kuvan muodostuksen toimintaperiaatteet (vaikka niistä onkin vahvoja jäänteitä mallissa). Valokuvien korvautumisesta synteettisillä kuvilla on jo viitteitä esimerkiksi useissa internetin kuvahakukoneissa. Niin sanomalehtiin kuin oppikirjoihin on päätynyt generatiivisella tekoälyllä luotuja synteettisiä kuvia.

⁵Diffuusiomallit ovat generatiivisen tekoälyn luokkaa, joka käyttää syviä neuroverkkoja median kuten kuvien, videon ja äänen luomiseen. Mallit on koulutettu kääntämään asteittainen kohinanlisäysprosessi. Diffuusiomalleissa kuva muodostetaan kohinasta. Kts. <https://www.ibm.com/think/topics/diffusion-models>

synteettisten kuvien rinnalla. Teokseni nostaa esille lukuisia kysymyksiä: Minkälainen viittavuussuhde generatiivisella tekoälyllä luoduilla synteettisillä kuvilla on valokuviin, menneisiin tapahtumiin tai todellisuuteen? Mistä generatiivisella tekoälyllä luodut kuvat syntyvät?

Hiroshima rakastettuni keskittyy elokuvallisten takaumien välityksellä erityisesti Ellen kokemuksiin sodasta. Elokuvan ohjaaja Alain Resnais kuului ns. "vasemman rannan" ohjaajiin yhdessä Chris Markerin ja Agnes Vardan kanssa. (Bagh 2004, 419) Alunperin elokuvan piti olla lyhyt dokumenttielokuva, kuten Resnais'n aiempi holokaustia käsittelevä dokumenttielokuva *Yö ja usva* (*Nuit et Brouillard*, 1955). Dokumenttielokuvan sijaan Resnais päätyi tekemään fiktiota, jossa käytettiin myös dokumentaarista aineistoa (French 2008). Elokuvassa nähdään myös Hiroshiman Punaisen ristin sairaalan ja Atomisairaalan (nyk. Hiroshima Red Cross Hospital & Atomic-bomb Survivors Hospital) arkea elokuvan japanilaisen kuvausryhmän taltioimana. Oman lisänsä elokuvalla antaa Alain Resnais'n myöhempi lausunto, jossa hän toteaa kuvitellun ja todellisen suhteesta surrealisti André Bretoniin viitaten: *Toivon aina pysyvänä uskollisena André Bretonille, joka kieltäytyi ajattelemasta, että kuvitteellinen elämä ei ole osa todellista elämää.*⁶ Resnais'lle todellisuus ja kuvitelmat eivät olleet toistensa vastakohtia.

Elokuvassa voice over toteaa Ellen äänellä, hänen kulkiessaan Hiroshima Peace Memorial museossa: "les reconstitutions, faute d'autre chose." (Duras 1988, 24) Lause on käännetty elokuvan englanninkielisessä käännöksessä muotoon *reconstructions for lack of anything else*. Rekonstruktioita, kun ei muutakaan ole.⁷ *Hiroshima rakastettuni* haastaa katsojan pohtimaan rekonstruktioiden asemaa tiedon välityksessä. Rekonstruktio pyrkii alkuperäisen mahdollisimman tarkkaan jäljittelyyn. Rekonstruktioilla voidaan tarkoittaa arkeologisen käsitteen lisäksi myös kuvantamistutkimuksessa kerättyjen mittaustietojen perusteella laskennallisesti muodostettua kuvaa kohteesta. Generatiivisen tekoälyn varhaisten käyttäjien verkkoyhteisöjä selatessani huomasin että generatiivista tekoälyä käytettiin usein vanhojen valokuvien ennallistamiseen vaihtelevin tuloksin. Useissa tapauksissa ennallistetussa muotokuvassa esiintyvän ihmisen kasvopiirteet muuttuivat merkittävästi. Tämä ennallistamisen uutta luova ja vanhaa vääristävä ominaisuus kiinnosti minua erityisellä tavalla. Nykyisin näen generatiivisella tekoälyllä käsiteltäviä kuvia jopa historiaa käsittelevissä dokumenttielokuviissa, sillä olen oppinut tunnistamaan varhaisten mallien kuviin aiheuttaman verkkomaisen pintakuvion.

⁶Käännös minun. Benayoun, Robert. (2008). *Alain Resnais: arpenteur de l'imagination*. Pariisi, Ramsay) s.143, s.39: "J'espère toujours demeurer fidèle à André Breton qui se refusait de considérer que la vie imaginaire ne fait pas partie de la réelle".

⁷Kristiina Haatajan käännös painetussa suomennetussa käsikirjoituksessa: *kopioitujen pienoismallien, kun ei muutakaan ole* ei täysin vastaa elokuvassa nähtävää. Museossa on esillä pienoismallien lisäksi myös muita rekonstruoituja esineitä.

Teokseni alussa nähtävät kuvat jäljittelevät kuluneiden ja epätarkkojen mustavalkovalokuvien ilmettä 1940-luvulta. Käytin referenssinä muutamia valokuvia Shima-sairaalaista ennen pommitusta ja pommituksen jälkeen. Kuvia rakennuksesta oli erittäin vaikea löytää edes japaninkielisillä hakusanoilla. Rakennus edusti niin toimintatavoiltaan kuin arkkitehtuuriltaan länsimaisia sairaaloita. Tämän vuoksi rakennuksen kuvaaminen mallille japanilaisena, johti herkästi vinoumiin arkkitehtuurin osalta. Teoksen keskivaiheilla nähtävä liikkuva kuva puolestaan jäljittelee *Hiroshima rakastettuni* elokuvan käsivaralta kuvattua kamera-ajoa Hiroshiman Punaisen ristin sairaalan käytävällä 1950-luvun lopulla. Onnistuin jäljittelemään kamera-ajon hienovaraisen notkahduksen, joka alkuperäisessä kohtauksessa syntyy kun kuvaaja kulkee käytävää pitkin kamera kädessään. Huolimatta taustatutkimuksestani ja muutamista hätkähdyttävistä yksityiskohdista, generatiivisella tekoälyllä luodut "rekonstruktio" olivat pääosin irvokkaita. Mikäli kuvia katsoi tarkemmin niistä löytyi erikoisia piirteitä: huonekalujen ja ympäristön oudot mittasuhteet, valon ja varjon vääristymät. Outoja katkenneita rakenteita ja huonekaluja, joita tuskin oli japanilaisissa sairaaloissa. Puuttuvia yksityiskohtia. Asioita joita ei ole mallissa, ei ole mallissa. Malli ei ollut "nähtynyt" sairaalaa Hiroshimassa vaan yhdisti kuvia sairaaloista eri puolilla maailmaa kuviin Hiroshiman kaupungista ja kenties muista sisätiloista. Huolimatta oudoista yksityiskohdista synteettiset kuvat voivat hämätä valokuvankaltaisuudellaan. Taiteilija ja mediatutkija Rosemary Lee toteaa että koneoppimiseen pohjautuvia synteettisiä kuvia voi olla vaikea erottaa todellisista tai luonnollisista kuvista ja siten ne häiritsevät olemassaolevia teoreettisia viitekehyksiä ja luovat uusia episteemisiä suhteita. (Lee 2023) Yritykseni tuottaa rekonstruktioita generatiivisella tekoälyllä nosti esille useita perustavanlaatuisia kysymyksiä liittyen mallien kykyyn tuottaa kuvauksia menneestä. Miten luoda rekonstruktioita tuhoutuneista rakennuksista, joista on jäljellä vain muutamia kuvia, käyttäen mallia, jonka data on väistämättä puutteellista? Miten luoda generatiivisella tekoälyllä kuvia, joita sen ei ole haluttu luovan, kuten kuvia todellisten ydinaseiden tuhoista?⁸ Miten luoda jotakin, joka on suodatettu pois mallista tai jotakin, jota malliin ei ole edes päätynyt? Ei mitenkään. Tästä huolimatta malli tuottaa aina *jotakin* kun siltä pyytää. Yhä useammin tuo jokin näyttää *aidolta*.

Jäljittelyn teknologiat

Kuten useat mediataiteilijat ja mediatutkijat olen pohtinut taiteellisessa työskentelyssäni toistuvasti digitaalisten jäljitelmien ja alkuperäisen suhdetta toisiinsa. Minua on kiinnostanut kuinka eri mediat vaikuttavat kokemuksiimme, joihin puheessa viittaamme usein sanoilla todellinen, välitön, suora tai aito. On eri asia kokea

⁸Sen sijaan useat mallit kykenevät jäljittelemään erinomaisesti katastrofielokuvien visuaalisuutta, sillä niistä on ollut saatavilla runsaasti koulutusaineistoa. Myös viihdeteollisuudelle erikoistehosteiden halpatuotanto on keskeinen päämäärä.

suoraan, muistaa tai nähdä toisinto. En kokenut "Hiroshimaa" enkä ole edes käynyt Hiroshimassa. Taiteellisessa työskentelyssäni on korostunut internet-perustainen tiedonhaku. Millä tavoin nykyiset ja tulevat sukupolvet saavat tietoa menneestä, tekoälyjen syntetisoidessa ja suodattaessa ihmistietoa? Toisaalta onko Hiroshiman kaupungin nykyisten ja tulevien asukkaiden mahdollista päästä halutessaan eroon menneestä mikäli Hiroshiman ja ydintuhoon merkitysrakenteet lomittuvat toisiinsa tekoälymalleissa?

Uudet teknologiat lainaavat aina jotakin edellisiltä. Generatiivinen tekoäly on mediateknologia, joka omaksuu ja jäljittelee muiden medioiden muotoja ja samalla hämärtää "oppimisiensa" medioiden välisiä rajoja. Se myös tiivistää ja pelkistää ilmaisuja. Generatiivisen tekoälyn kyky jäljittellä linssipohjaisia medioita, kuten valokuvaa ja elokuvaa on saanut ymmärrettävästi paljon huomiota mediassa. Valokuva on muokannut käsitystämme todellisuudesta ja sen asemaa synteettiset kuvat nyt horjuttavat. Helposti unohdamme että älypuhelin ja muiden digitaalisten kameroiden ns. älykkäät suodattimet ovat jo muokanneet lähes huomaamattamme niillä ottamiamme digitaalisia kuvia ja videoita. Myös filmikameroiden objektiivit saavat esineet näyttämään täysin erilaisilta riippuen objektiivin polttovälistä. Kuvan tulkintaan vaikuttavat myös kuvan ulkopuoliset seikat kuten katsomistilanne ja liikkuvan kuvan teoksissa esimerkiksi se mitä ääniraidalla puhutaan. Aivomme suodattavat ja ennakoivat jatkuvasti näkemäämme. Näköhavaintomme on vain pieni osa kokemuksestamme maailmasta, jota ei voi eristää muista aistimuksista.

Taidenäyttelyssä taiteen katsoja olettaa katsovansa usein ainakin osittaista fiktiota tai taiteilijan tulkintaa aiheesta. Siksi valokuvia jäljittelevien synteettisten kuvien katsomiselle "turvallinen" esityspaikka on taidenäyttely tai esitys. Sen sijaan internetin kuvatulva on tulkintaympäristönä erityisen kuormittava, koska selailijan tulisi pystyä arvioimaan kriittisesti näkemäänsä. Digitaalisten kuvien kiertoa on kuitenkin vaikea estää. Näyttelyiden kuvat päätyvät yhä useammin myös verkkoon, jossa niiden kontekstualisointi ja sen myötä kriittinen tarkastelu vaikeutuu. Siinä missä valokuva muokkasi tapaamme nähdä ja kokea maailma, synteettiset kuvat ovat yksi todellisuuttamme muokkaava mediateknologia lisää.

Mediateoriassa kameraa on pidetty toisinaan ihmisiä välittömästä tunne- ja havaintokokemuksesta vieraannuttavana välineenä ja toisinaan jopa ylikorostuneesti lähes ainoana maailmankuvan muodostajana. Yhtäältä kamerateknologian todistusvoiman kyseenalaistaminen on johtanut itseensä käpertyvään skeptisismiin. Mekaanisen kamaran toiminnan yksinkertaisuus helpotti sen vaikutusten arviointia. Valokuvaaja on myös kuvatessaan konkreettisesti kuvausympäristössään. Kuvaajan ja kohteen välille syntyy suhde. Generatiivisen tekoälymallin kanssa työskennellessä samankaltaista yhteyttä ympäröivään maailmaan ei synny. Viittausketju kohteen ja kuvan välillä on huomattavasti monimutkaisempi ja osin hämärän peitossa. Kuten valokuva vaikutti maalaustaiteeseen, generatiivinen tekoäly tulee vaikuttamaan myös siihen, miten suhtaudumme valokuviin. Joudumme jatkossa valokuvan kaltaisia kuvia katsoessamme pohtimaan niiden alkuperää. On myös mahdollista että generatiivinen

tekoäly tulee rajaamaan sen avulla käsiteltäviä aiheita ja ilmaisua suuntiin, jotka ovat kyseiselle teknologialle otollisimpia. Näin on tapahtunut useissa aiemmissa algoritmisissa taidemuodoissa.



Sanoilla kuvailun mahdottomuus

Tällä hetkellä yleisimmin käytetty tapa ohjata kuvia tuottavia generatiivisia tekoälymalleja on tekstisyöte (text prompt). Kuvaan haluttavat asiat kuvaillaan tekstisyötteeseen, useimmiten englanniksi tai kiinaksi, mahdollisimman tarkasti mallin rajoitteet huomioiden. Teoksen parissa työskentelyni aikana kielimallien kehitys mahdollisti sen että kuvailua pystyi tekemään yhä enemmän käyttäen kuvailevia lauseita yksittäisten avainsanojen sijaan. Ne asiat joita kuvaillaan yksityiskohtaisemmin korostuvat kuvassa. Jos tekstisyötteeseen kuvaillaan tarkasti sairaalahuoneen ikkunaa, generoidussa kuvassa painottuu enemmän ikkuna, muiden yksityiskohtien menettäessä painoarvoa. Valokuvan käsitteistöllä ilmaistuna kuva kuin rajautuu ja tarkentuu lähemmäs ikkunaa. Ensivaikutelmasta syntyvä havainto ei kuitenkaan päde, sillä kuvaan saattaa ilmestyä myös uusia ikkunaan liittyviä asioita sen mukaan miten tekstisyötteen painotukset vaihtelevat. Tärkeimmät asiat kuvataan useimmiten tekstisyötteen alkuun. Joissakin generatiivisissa kuva- ja videomalleissa kuvaillaan erilliseen kenttään myös ne asiat, joita ei haluta kuviin.

Vuonna 2022 sain käyttööni avoimilla painotuksilla toimivat diffuusiomallit, joita pystyi suorittamaan työasemani näytönohjaimella ilman datakeskuksissa tapahtuvaa laskentaa. Diffuusiomalleilla kuvat luodaan digitaalisesta kohinasta kielimallin ja diffuusiomallin yhteistyönä. Jotta diffuusiomalli pystyy luomaan kohinasta halutun kuvan, tulee kielimallin ensin kääntää tekstisyöte diffuusiomallin ymmärtämään vektorimuotoon. Tästä syystä pelkkä diffuusiomallin toiminnan ymmärtäminen ei riitä sen toiminnan selittämiseen vaan kielimallien osuuden tuntemus generoinnissa on keskeistä. Avainkysymys on miten malli ohjaa tekstin avulla kuvien generointia. Huomiotta voi jäädä myös ihmispalautteen pohjalta tehdyssä koulutuksessa tehtyjen semanttisten segmentointien ja annotaatioiden vaikutukset.⁹

Taiteilija, joka luo kuvia vaikeasti sanoitettavien (tai jopa sanoinkuvaamattomien) asioiden kuvaamiseen ymmärtää lähes intuitiivisesti tekstisyötteen ongelmat kuvien tekemiselle. Luonnollisella kielellä on mahdotonta kuvailla mitään riittävän täsmällisesti, saatika tyhjentävästi, ainakaan elinaikamme puitteissa. Harvalla liikkuvan kuvan ammattilaisella on aikaa yrittää kuvailla yhtä kuvaa kahta vuotta. Mitään takeita kuvan onnistumiselle ei ole, sillä sanoilla kuvaillessamme emme tiedä mitä sanoja kielimalli on "sisäistänyt" tai miten malli yhdistää sanoja ja visuaalisia muotoja keskenään. Sanoilla on monia päällekkäisiä merkityksiä, joiden vaikutusta edes niiden esiintyminen osana pidempää lausetta ei pysty täysin poistamaan. Kielimalleissa sanojen yleisimmät merkitykset kulloisessakin kontekstissa korostuvat. Sanojen yhdistyessä pidemmiksi lauseiksi, uusien mahdollisten tulkintojen määrä voi kasvaa tai supistua. Lopulta tekstisyötteen pituus ylittää mallin rajat ja malli "unohtaa" osan kuvailusta. Kieli *toimii* kielimalleissa toisinaan arvaamattomasti, usein arkikielestä poikkeavalla tavalla. Tekstisyötteen kieli ei tavoita kuvien saatika maailman monimutkaisuutta. Taiteellisessa työskentelyssäni tämä ilmeni niin että diffuusiomallin avulla luomistani synteettisistä kuvista tuntui puuttuvan aina jotakin tai niissä oli jotakin liikaa.

Tekstisyötteen kielen ja niiden avulla luotujen synteettisten kuvien välinen ongelma oli varhaisten kokeilujeni keskiössä. Keräsin tekstisyötteitä varten tietoa mm. japanilaisista sairaaloista 1930-50-luvuilla, sairaaloiden varustustasosta sekä elokuvan kuvaajien käyttämistä kameroista, linseistä ja filmeistä. Taustatutkimus oli erittäin opettavaista ja antoisaa mutta generatiivisessa kuvan tuotannossa siitä oli varsin vähän hyötyä. Vaikka hyödynsin keräämääni tietoa en koskaan saavuttanut täysin tyydyttävää jälkeä. Tämä oli myös oletukseni jo teoksen alkuvaiheessa. Vaikka mallista löytyisikin ne asiat, joita sanoilla kuvailen en välttämättä kuvaile niitä samoin kuin malli on ne "oppinut". Nykyisten mallien toiminnan ohjaaminen pelkillä tekstisyötteillä oli mahdotonta.

⁹ Ilman ihmisten tekemää annotaatiotyötä mallit eivät osaa yhdistää sanoja kuviin. Generatiivisen tekoälyn koulutukseen on tullut myös ns. RLHF-vaihe (Reinforcement Learning From Human Feedback), jossa ihmiset arvioivat mallien tuottamia vastauksia. Ihmistyövoiman käytöstä mallien koulutuksessa ja siihen liittyvistä eettisistä ongelmista katso mm. James Muldoon, Mark Graham, ja Callum Cant. Feeding the Machine The Hidden Human Labor Powering A.I. (Bloomsbury Publishing) <https://www.bloomsbury.com/us/feeding-the-machine-9781639734979/>

Kuvailun mahdollisuus siirtyi teokseni dialogiin, jossa se rinnastuu myös laajemmin sanallisen kommunikoinnin vaikeuteen.

Sanoilla kuvailuun turhauduttuani, vuoden 2024 lopulla, siirryin tekstisyyteistä kohti monipuolisempia tekniikoita, joissa mallin tulkittavaksi syötetään tekstin lisäksi kuvia. Kuvat voidaan koostaa myös pienemmistä osista hyödyntämällä vanhempia digitaalisen kuvankäsittelyn perustekniikoita kuten osan kuvasta peittäviä maskeja ja kerroksia. Kahden vuoden työskentelyn jälkeen sain vihdoin luotua kuvan, joka muistutti riittävästi elokuvassa Hiroshima rakastettuni nähtävää sairaalan käytävää 1950-luvulla. Annoin kuvalle tiedostonimen "perfect.png". Seuraavana päivänä kuva näytti kamalalta. Minulta oli jäänyt huomaamatta että kuvassa käytävän lattialista katkesi oudolla tavalla kuvan vasemmassa alalaidassa. Tiesin kuitenkin päässeeni toivomaani lopputulokseen: kuvaan, joka muistuttaa elokuvan kohtausta, kuitenkin eroten siitä useilla tavoilla. Eroavaisuuksistaan huolimatta luomani kuva voisi korvata alkuperäisen.

Kieltä ilman mieltä

Millaista käsitystä todellisuudesta suurten kielimallien tuottama kieli ja generatiivisen tekoälyn kuvat rakentavat maailmasta? Kuten taiteellisen työskentelyssäni nousseet havainnot osaltaan vahvistavat, syväoppimiseen pohjautuvat suuret kielimallit eivät tulkitse tai tuota kieltä samalla tavalla kuin ihminen. Ne muodostavat lauseet vektorimuotoisten sanaupotusten (word embeddings) avulla stokastisesti (kts. Markovin ketju). Mallit eivät myöskään noudata formaalia logiikkaa, jota olemme tottuneet odottamaan täsmällisiltä laskukoneilta, tietokoneilta ja aiemmilta symbolisilta eli sääntöpohjaisilta tekoälyiltä. Toimintaperiaatteet, jolla mallit yhdistelevät merkityksiä, ovat meille vieraita.

Generatiivisen tekoälyn sovelluksilla kuvia luotaessa ei haeta tietokannasta kuvatiedostoja, vaan nimensä mukaisesti niillä generoidaan, eli luodaan kuvia neuroverkkomallin upotusten (embedding) vektoreita hyödyntäen. Jokainen generatiivisella tekoälyllä luotu kuva on teknisessä mielessä uusi. Generatiivisella tekoälyllä toteutetut synteettiset kuvat eivät myöskään synny kuten filmi- tai digitaaliset valokuvat, vaikka malli olisikin koulutettu jäljittelemään näissä esiintyviä muotoja. Synteettiset kuvat eivät myöskään synny kuten aivojen biologisissa neuroverkoissa syntyvät mielikuvat.

Data- ja maantieteilijä Mikael Brunila tiivistää artikkelissaan *Mikä tekoälyä vaivaa?*: ”Upotukset ovat merkitysrakenteiden korkeinta abstrahointitasoa, tiivistetty osatotuus kielestä, kuvista ja kaikista muista ilmiöistä, joiden mallintamiseen niitä käytetään” (Brunila 2024). Lyhyesti ilmaistuna kielimalleissa merkitysrakenteet määritellään. Suurten kielimallien sanaupotukset ovat matemaattisia abstraktioita,

joiden avulla malli voi jäjitellä merkitysrakenteita. Mitä tästä seuraa? Brunila toteaa filosofi Gilles Deleuzea muotoillen: ”kielestä tulee sisältöä upotusten ilmaisulle” (Brunila 2024). Generatiivisen tekoälyn digitaalinen neuroverkko, jolla tekstit, kuvat ja äänet muodostetaan, on ihmiselle luoksepääsemätön. ”Tekoälyä vaivaa taipumus selittää kaikki ei-mistään käsin” (Brunila 2024). Verrattuna jatkuvasti ympäristöönsä yhteydessä oleviin aivoihin, kielimalli on jähmettynyt enimmäkseen internetistä peräisin olevan datan pohjalta luotu malli, johon ei voi muodostua samanlaista kokemuksellista ja kehollista ymmärrystä maailmasta kuin ihmisellä. ”Mallin järjestelmä tunnistaa vain sen maailman, joka sisältyy sen näkemään dataan.” (Brunila 2024). Kielimallin yhteys maailmaan on ihmisen kieli mutta laskennallisesti tuotettu kieli ei kykene välittämään kaikkea maailmasta. Kielimallien kieli on myös vinoutunutta kohti nykypäivän englantia (Weatherby 8, 2025). Samoin kuvageneraattorit kykenevät jäljittelemään parhaiten internetissä vallitsevia visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.

Fiktio ja todellisuuden diffuusio

Tulisiko kielimallien tuottamiin teksteihin ja kuviin suhtautua kuten fiktion? Fiktio muokkaa käsityksiämme todellisuudesta. Fiktiolla tosin on usein tunnistettava muoto, jonka ihminen osaa tulkita ja luokitella fiktioksi. Kuitenkin ajan kuluessa fiktion ja omiin kokemuksiin perustuvien muistojen rajat voivat häilyä. Autofiktiossa kerrontaan päätyy myös aineksia henkilökohtaisesti koetusta. Kokemastamme tulee lopulta samea diffuusio. Omiin muistoihin voi suhtautua toisinaan epäillen, toisinaan itsevarmasti fiktiota omana kokemuksena toistaen. Generatiivisen tekoälyn vaikutuksia valokuvien tulkintaan on vaikea arvioida. Opimme erottamaan generatiivisen tekoälyn kuvat valokuvista, kuten opimme ymmärtämään valokuvien mahdollisuudet rajata todellisuutta? Päädymmekö luottamaan enemmän vanhojen valokuvien totuudellisuuteen? Pohtiessamme onko jokin kuva valokuva vai synteettinen unohdamme pohtia muita valokuvan tulkintaan vaikuttavia tekijöitä: esimerkiksi rajauksella voidaan vaikuttaa kuvan vastaanottoon merkittävästi. Valokuva otetaan kuitenkin aina jossakin ja jostakin: henkilöstä, paikasta, valosta, varjosta jne. Samaa ei voi todeta valokuvaa jäljittelevistä synteettisistä kuvista.

Taiteellisen työskentelyni aikana osoittautui selväksi että generatiivisen tekoälyn nykyisten sovellusten varten otettavin käyttö on osana taidetta, johon seipittäminen ja eri kuvatyypin sekoittuminen sopii. Faktuaaliseen tarkkuuteen pyrkivien kuvien, kuten historiallisten rekonstruktioiden, luomiseen se on erityisen huono. Vaikka malleihin syntyy merkitysrakenteita, jotka säilyttävät kohtuullisesti oman kontekstinsa emme pysty välttämättä näkemään onko muista konteksteista vuotanut kuviin jotakin. Syntyy visuaalista kerrontaa, josta emme voi välittömästi päätellä mitä katsomme. Tämä on myös teokseni *You Saw Nothing* esille nostama näkökulma.

Huolimatta generatiivisissa tekoölysovelluksissa käytettävien teksti-kuva muunnosten arvaamattomuudesta, sanojen muuntumisessa kuviksi on jotakin kiehtovaa. Periaatteessa mikä tahansa sanoin ilmaistava kuva on mahdollista luoda, mikäli sen luomiseen löytyy mallista riittävästi oikeanlaista dataa. Taiteilijana olen aina työskennellyt ensisijaisesti kirjoitetun kielen kautta. Ideani ovat useimmiten lauseita ja niihin liittyviä tunnetiloja, musiikkia ja niin edelleen. Taidetta tehdessä syntyvien erinäisten aavistusten keskinäisiä yhteyksiä en välttämättä aluksi pysty sanoilla kuvailemaan. Jälkikäteen tehty sanallinen selitys harvoin tavoittaa luomiskokemusta.

On vaikea arvioida mihin generatiiviset tekoölymallit vielä kykenevät jos ne esimerkiksi kytketään maailmasta reaaliajassa dataa kerääviin sensoreihin. Merkittävä tekijä nykyisten generatiivisten tekoölymallien heikkoudelle on niihin tehty kehitystyö, joka ohjaa malleja yhä enemmän taloudellisesti tuottaviin tehtäviin. Marginaalisiin tai uusiin aiheisiin ei ole lyhytjänteisen talousajattelun näkökulmasta kannattavaa panostaa. Mallien tuottama kieli kaventuu. Generatiivisissa kuva- ja videomalleissa tekoölyn kaupallisten sovellusten kehitys pakotetaan kohti tuottavien aiheiden, kuten muotikuvauksen ja Hollywood-estetiikan, yhä tarkempaa jäljittelyä samalla kun niiden alkuaikeiden monipuolisuus ja karkea omintakeinen, unia tai häilyviä muistikuvia muistuttava, ilmaisuus häviää. Erityistä huolta aiheuttaa tekoölyä kehittävien maiden fastistiset ja autoritääriset taipumukset. Generatiivinen tekoöly mahdollistaa harvojen tiedollisen vallankäytön. Vaikka generatiivisista tekoölymalleista siirryttäisiin pianikin jo uudentyyppisiin malleihin on nykyisillä malleilla ehditty muutamassa vuodessa tuottamaan valtavat määrät dataa, josta merkittävä osa on disinformaatiota. Mitä tälle "informaatiokerrokselle" tapahtuu ja millainen tiedollinen pohja se on tuleville tekoöly- ja ihmiskukupolville?¹⁰

Generatiivisten tekoölymallien parissa työskentely, erityisesti kirjoitetun kielen avulla oli minulle uudenlainen tapa luoda kuvia. Teknologia jonka avulla voi muuttaa sanat kuviksi on hyvin erityinen verrattuna muihin kuvan tekemisen tapoihin. Sen avulla luodut kuvat eivät kuitenkaan tunnu nykyisellään riittävilä. Vaikka mallit olisi koulutettu ainoastaan valokuvilla ja niistä seulottaisiin fiktiivinen aineisto pois olisi mallin tuottama kuvasto silti sen suodatetusta datasta muodostetun keskiarvon kaltaista, vailla aktuaalisen kokemuksen tuottamia hienovaraisia jälkiä. Tällainen ikävistä yksityiskohdista karsittu estetiikka toki saattaa toisinaan myös viehättää. Kuitenkin katsoessani teostani osana pohjoismaisten lyhytelokuvien näytöstä Minimalen-lyhytelokuvafestivaaleilla Trondheimissa tammikuussa 2026 ajattelin, kuinka kiitollinen katsojana olen siitä, että on olemassa vielä elokuvantekijöitä, jotka kulkevat kamera kädessä kuvaamassa *todellisuutta* kaikkine yksityiskohtineen.

¹⁰ Osa internetin käyttäjistä on jo päättänyt suodattaa hakutuloksistaan kaiken vuoden 2021 jälkeen tuotetun informaation, välttääksen generatiivisen tekoölyn vaikutuksia omaan ajatteluun ja kielenkäyttöön. Myös tekoöly-yritykset hankkivat vanhoja painettuja kirjoja kouluttaakseen malleja ihmisten tuottamalla datalla. Hankitut kirjat tuhotaan digitoinnin yhteydessä. <https://www.404media.co/ai-companies-are-buying-tons-of-old-books-because-theyre-free-of-ai-slop/>

Ideoiden pitkäjänteinen työstäminen on osa taiteen tekemistä ja sen merkityksellisyyttä. Taiteen tekemisen ei tarvitse olla automatisoitua tai tehokasta. Ajatteluni on ihmiskeskeistä. Ajattelen että generatiivisen tekoälyn tuotoksilla ei ole merkitystä ilman niitä tulkitsevaa ihmistä. Generatiivisen tekoälyn yleistyminen voi kuitenkin johdattaa niin taiteilijoita kuin taiteen yleisöjä tarkentamaan käsityksiään siitä mitä merkityksellinen taide on ja mistä merkityksellisyys syntyy. Tässä yhteydessä on myös tarpeen keskustella jälleen kerran taiteen ja kuvien suhteesta todellisuuteen.

Lähteet

Alvarado, R. (2023). AI as an Epistemic Technology. *Sci Eng Ethics* 29, 32. <https://doi.org/10.1007/s11948-023-00451-3>

Anderst, Leah. (2011). *Cinematic Free Indirect Style: Represented Memory in Hiroshima mon amour*. Narrative, Volume 19, Number 3, October 2011. The Ohio State University Press.

Bagh, Peter von. (2004). *Elokuvan historia* (3. täyd. p.). Otava.

Brunila, Mikael. (2024). *Mikä tekoälyä vaivaa?* <https://komeetta.info/2024/05/16/mika-tekoalya-vaivaa/>

Duras, Marguerite, & Resnais, Alain. (1987). *Hiroshima mon amour: Scénario et dialogue*. Gallimard.

Duras, Marguerite, & Haataja, Kristiina. (1998). *Hiroshima, rakastettuni* (3. p.). Like.

French, Sarah. (2008). *From History to Memory: Alain Resnais' and Marguerite Duras' Hiroshima mon amour*. emaj Issue 3, 2008. <https://emajartjournal.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/08/french.pdf>

Hachiya, Michiko & Wells, Warner, & Tiisanen, Antero. (1967). *Hirošiman päiväkirja: Hirošimalaisen lääkärin päiväkirja 6. elokuuta - 30. syyskuuta 1945*. WSOY.

Lee, Rosemary. (2023). *Synthetic Images: Data-based Aesthetics*. Adriana Sá (ed) Live Interfaces journal vol. 1, Univ. Lusófona/ CICANT. <https://doi.org/10.60543/liveinterfacesjournal.v1i1.9143>

Memories of You: If not for the bomb / That Day 2 Devastation https://hpmuseum.jp/virtual/VirtualMuseum_e/exhibit_e/exh1302_e/exh130202_e.html

Sahlgren, Otto. (2025). *Suuret kielimallit tiedollisen hallinnan välineinä*. Niin & Näin 3/2025. <https://netn.fi/wp-content/uploads/2025/09/netn253-09.pdf>

Villalobos et al. (2022). *Will we run out of data? Limits of LLM scaling based on human-generated data*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.04325>

Weatherby, Leif. (2025). *Language Machines, Cultural AI and the End of Remainder Humanism*. University of Minnesota Press.

Wells, Warner. (1958). *Dr. Kaoru Shima; his recollections of Hiroshima after the A-bomb*. The American Surgeon, 01 Sep 1958, 24(9):668-678



Taiteen edistämiskeskus
Centret för konstfrämjande
Arts Promotion Centre Finland



Suomen
Kulttuurirahasto

